

University of El Oued Faculty of Economics, Business, and Management Sciences Module: Free Statistical Software Instructor:

Topic: Johansen Cointegration
Methodology - Applied Exercise
Dr. Atmane Medini
2025/2026

سياق الدراسة (الديباجة):

في إطار دراسة تحليلية للسياسة النقدية في الجزائر، قام فريق بحثي بدراسة العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين ثلاثة متغيرات ماكرو-اقتصادية: (n=3)

1. الكتلة النقدية (M2)
2. معدل التضخم (INF)
3. سعر الصرف الحقيقي (EXC)

استخدم الباحثون سلسلة زمنية شهرية تتكون من $T = 120$ مشاهدة. بعد إجراء اختبارات جذر الوحدة (Augmented Dickey-Fuller)، تبين أن جميع المتغيرات مستقرة عند الفروق الأولى، أي أنها متكاملة من الدرجة الأولى. (1)لانتقال إلى النمذجة، استخدم الباحثون برمجية R مكتبة (urca) لتطبيق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك.

أفرزت مصفوفة التباين القيم الذاتية (Eigenvalues- λ) التالية:

$$\lambda_1 = 0.22$$

$$\lambda_2 = 0.11$$

$$\lambda_3 = 0.04$$

القيم الحرجة المرجعية (عند مستوى دلالة 5%):

القيمة الحرجة للقيمة العظمى (Max-Eigen)	القيمة الحرجة للأثر (Trace)	الفرضية العدمية (H0)
21.13	29.80	$r = 0$

القيمة الحرجة للقيمة العظمى (Max- Eigen)	القيمة الحرجة للأثر (Trace)	الفرضية العدمية (H0)
14.26	15.49	$r \leq 1$
3.84	3.84	$r \leq 2$

الاسئلة:

المستوى الأول: مسار اختبار "الأثر (Trace Test)"

في هذا المستوى، سنعتمد حصرياً على منهجية الأثر ذات الطبيعة التراكمية.

1. اكتب القانون الرياضي الاساسي للأثر والقيمة العظمى،
2. بالاعتماد على القانون الرياضي للأثر، اختبر الفرضية العدمية الأولى ($r=0$) هل نتوقف هنا أم نواصل؟ برر إجابتك رياضياً.
3. بناءً على نتيجتك السابقة، انتقل لاختبار الفرضية العدمية الموالية ($r \leq 1$) ،
4. وفقاً لمسار اختبار الأثر فقط، ما هو عدد متجهات التكامل المشترك المكتشفة (r) ؟

المستوى الثاني: مسار اختبار "القيمة العظمى (Max-Eigenvalue)" واكتشاف التعارض

الآن، سنعيد تقييم نفس القيم الذاتية ولكن باستخدام المنهجية الحدية الصارمة لجوهانسون.

4. بالاعتماد على القانون الرياضي للقيمة العظمى، اختبر الفرضية العدمية الأولى ($r=0$)
5. انتقل لاختبار الفرضية الموالية ($r \leq 1$) باستخدام نفس المقاربة.
5. وفقاً لمسار اختبار القيمة العظمى فقط، ما هو عدد متجهات التكامل المشترك المكتشفة (r) ؟

المستوى الثالث: التشخيص القياسي والقرار الماكرو-اقتصادي:

7. التشخيص (سؤال محوري) : قارن بين النتيجة النهائية للمستوى الأول والمستوى الثاني. بصفتك طالباً للقياس الاقتصادي، فسر رياضياً ومنطقياً سبب هذا الاختلاف الجوهرى بين المخرجات.
8. النمذجة والقرار النهائي: في ظل هذا التعارض، ما هو قرارك النهائي حول عدد متجهات التكامل المشترك؟ وبناءً على قرارك، هل ستقترح على الفريق البحثي استخدام نموذج (VAR) التقليدي أم نموذج (VECM) ؟ ولماذا؟

التمرين الثاني

لتحليل العلاقة التوازنية في إطار النموذج الكينزي للاقتصاد الجزائري، قام طالب ماستر بجمع بيانات سنوية لثلاثة متغيرات ماكرو - اقتصادية: ($n=3$)

1. الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

2. الإنفاق الحكومي (GOV)

3. الإيرادات الضريبية (TAX)

حجم العينة المستخدمة هو $T = 100$ مشاهدة. بعد إثبات استقرار المتغيرات عند الفروق الأولى

(1)، تم تطبيق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك.

أعطت مصفوفة التباين القيم الذاتية (λ) التالية مرتبة تنازلياً:

$$\lambda_1 = 0.20 \quad \bullet$$

$$\lambda_2 = 0.15 \quad \bullet$$

$$\lambda_3 = 0.03 \quad \bullet$$

الأسئلة:

1. قم بحساب كل من إحصاءة الأثر وإحصاءة القيمة العظمى لاختبار الفرضية العدمية

الأولى ($r=0$) ماذا تقرر في كلا الاختبارين؟

2. بما أن منهجية جوهانسون متسلسلة، واصل اختبار الفرضيات الموالية $r \leq 1$ ثم $r \leq 2$

2 إن لزم الأمر باستخدام كلا المقاربتين. توقف فقط عندما يطلب منك الاختبار ذلك.

3. المقارنة والقرار الماكرو - اقتصادي : كم عدد متجهات التكامل المشترك (r) وفقاً

لاختبار الأثر؟

○ كم عدد متجهات التكامل المشترك (r) وفقاً لاختبار القيمة العظمى؟

○ قارن النتيجة. هل يوجد تعارض؟ وما هو الاستنتاج الاقتصادي النهائي حول

العلاقة بين المتغيرات الثلاثة؟